

곱셈공식과 기본 인수분해 — 문제지

완전제곱 · 합차와 $(x+a)(x+b)$ · 공통인수와 완전제곱식

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, 다 풀 뒤에 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 곱셈공식 — 완전제곱

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ 이예요. 가운데 항은 두 항의 곱의 2 배예요.

1●○○ 기본

($x + 3$)² 을 전개하시오.

답의 형태 — 전개한 식으로 ($x^{\sup{2}} + \square x + \square$ 꼴)

답

2●●○ 보통

($x - 5$)² 을 전개하시오.

답의 형태 — 전개한 식으로 (부호에 주의)

답

3●●○ 보통

($2x + 3$)² 을 전개하시오.

답의 형태 — 전개한 식으로

답

유형 2 · 곱셈공식 — 합차와 $(x+a)(x+b)$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ 예요. 가운데는 합, 끝은 곱이예요.

4●○○ 기본

($x + 6$)($x - 6$) 을 전개하시오.

답의 형태 — 전개한 식으로

답

5●●○ 보통

($x + 2$)($x + 7$) 을 전개하시오.

답의 형태 — 전개한 식으로

답

6●●○ 보통

($x - 3$)($x + 5$) 를 전개하시오.

답의 형태 — 전개한 식으로 (부호에 주의)

답

유형 3 · 인수분해 — 공통인수와 완전제곱식

먼저 공통인수를 묶어요. 끝 항이 제곱수이고 가운데가 그 두 배이면 완전제곱식이예요.

7●○○ 기본

$3x^2 + 6x$ 를 인수분해하시오.

답의 형태 — 공통인수로 묶은 식으로 (끝까지)

답

8●●○ 보통

$x^2 + 8x + 16$ 을 인수분해하시오.

답의 형태 — 완전제곱식으로

답

9●●○ 보통

$4x^2 - 12x + 9$ 를 인수분해하시오.

답의 형태 — 완전제곱식으로 (부호에 주의)

답